

Report 9 – Proposta cambiamento

July 29, 2026

1 Lambda dinamico

Ad ogni iterazione QALS costruisce la matrice Q' , cioè la matrice QUBO modificata che QALS invia all'annealer, in questo modo:

$$Q' = Q + \lambda_t S_t,$$
$$\lambda_t = \min\{\lambda_0, \frac{\lambda_0}{2 + i - e}\}.$$

Anziché far diminuire λ con le iterazioni, la mia proposta sarebbe quella di rendere λ più adattivo e fare in modo che: se si ha stagnazione in una specifica area allora la ricerca dovrebbe concentrarsi in un'altra area, ciò si può fare penalizzando maggiormente la tabù matrix aumentando λ ; se invece c'è miglioramento si vuole intensificare la ricerca in quella specifica area, vale a dire ridurre la penalizzazione della tabù matrix diminuendo λ .

L'idea si può esprimere nel seguente modo:

$$\lambda_{t+1} = \begin{cases} \min(\lambda_{\max}, \lambda_{avg}) & \text{if } \textit{super_stagnation} \\ \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}} \lambda_t) & \text{if } \textit{stagnation} \\ \max(\lambda_{\min}, \gamma_{\text{down}} \lambda_t) & \text{if } \textit{improvement} \\ \lambda_t & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

Dove:

- *stagnation*: condizione in cui, per un certo numero di iterazioni consecutive, non viene trovata alcuna soluzione migliore di quella attuale;
- *super_stagnation*: condizione che verifica se si sono avute $t = 3$ *stagnation* consecutive;
- $\lambda_{\max}$: valore massimo consentito. Impedisce che la tabù matrix domini eccessivamente il problema QUBO iniziale;
- $\lambda_{\min}$: valore minimo consentito. Impedisce che la tabù matrix perda completamente effetto;
- γ_{up} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS ristagna;
- γ_{down} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS trova risultato migliore.

1.1 Scelta di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$

Definisco quindi quanto il contributo della tabù matrix può pesare rispetto al problema originale:

$$r = \lambda \frac{\|S\|}{\|Q\|}$$

da cui si ricava:

$$\lambda = r \frac{\|Q\|}{\|S\|}$$

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \frac{\|Q\|}{\|S\|}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \frac{\|Q\|}{\|S\|}.$$

I valori di r sono stati scelti "arbitrariamente" e sono rispettivamente:

$$r_{\max} = 0.8, \quad r_{\min} = 0.05.$$

1.2 Scelta di γ_{up} e γ_{down}

Per quanto riguarda γ_{up} e γ_{down} , ho usato una relazione basata su γ :

$$\gamma_{\text{up}} = \gamma, \quad \gamma_{\text{down}} = \frac{1}{\gamma}, \quad \gamma > 1$$

dove γ si ricava in questo modo: supponiamo di voler far in modo di passare da $\lambda_{\min}$ a $\lambda_{\max}$ in m aumenti consecutivi da:

$$\lambda_{t+1} = \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}} \lambda_t)$$

si ricava dunque che al primo aumento si avrà:

$$\lambda_1 = \lambda_{\min} \gamma$$

al secondo:

$$\lambda_2 = \lambda_{\min} \gamma^2$$

al m-esimo aumento:

$$\lambda_m = \lambda_{\min} \gamma^m$$

da cui, imponendo che dopo m aumenti consecutivi si arrivi a $\lambda_{\max}$ si conclude che:

$$\gamma = \left(\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \right)^{\frac{1}{m}} = \left(\frac{r_{\max}}{r_{\min}} \right)^{\frac{1}{m}}.$$

In altri termini, si sceglie quanto velocemente cambia l'intensità del contributo, favorendo un eventuale cambiamento dell' area esplorata:

$$m \uparrow \implies \gamma \downarrow \implies \text{adattamento più graduale.}$$

1.3 Super_stagnation

Nel caso avessimo una super_stagnation allora si applica un decay factor: l'effetto che si ottiene è quello di dimenticare alcune le configurazioni già visitate.

Inoltre dopo aver applicato il fattore di decadimento alla matrice, in accordo con quanto discusso nei paragrafi precedenti, bisogna aggiornare $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ e in seguito definire $\lambda_t + 1$ come nell'equazione (1).

2 Ricalibrazione di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ tramite il range della funzione obiettivo

La definizione di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ introdotta nella Sezione 1.1 lega la scala di λ al rapporto tra le norme di Frobenius di S e di Q . In fase di sperimentazione questa scelta si è rivelata numericamente instabile. Poiché:

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \frac{\|Q\|}{\|S\|}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \frac{\|Q\|}{\|S\|},$$

dipendono da $\|S\|$ tramite una divisione diretta, si osservano due comportamenti agli estremi:

- se $\|S\|$ cresce ripetutamente (ad esempio per amplificazioni successive senza un contributo di decadimento sufficiente), $\lambda_{\max} \rightarrow 0$: la tabù matrix perde ogni effetto e la ricerca smette di diversificare;
- se $\|S\|$ decresce ripetutamente verso lo zero, $\lambda_{\max} \rightarrow \infty$: λ può crescere di diversi ordini di grandezza in poche decine di iterazioni, portando Q' ad essere dominato quasi interamente dal rumore della tabù matrix, indipendentemente dal contenuto di Q .

2.1 Nuova definizione

Per cercare eliminare la dipendenza dalla sorgente dell'instabilità numerica, quindi S , si ricalibra $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ su una grandezza diversa: il range dei valori osservati della funzione obiettivo f nel corso del run. Siano dunque:

$$f_{\min}^{\text{obs}} = \min_{\tau \leq t} f(z_\tau), \quad f_{\max}^{\text{obs}} = \max_{\tau \leq t} f(z_\tau),$$

il minimo e il massimo tra tutti i valori di f osservati fino alla t -esima iterazione. Si definisce quindi il λ di riferimento:

$$\lambda_{\text{ref}} = \beta \frac{f_{\max}^{\text{obs}} - f_{\min}^{\text{obs}}}{n}, \quad (2)$$

dove n è la dimensione del problema e β è un parametro di scala. I nuovi bound diventano:

$$\lambda_{\max} = r_{\max} \lambda_{\text{ref}}, \quad \lambda_{\min} = r_{\min} \lambda_{\text{ref}}, \quad (3)$$

mantenendo $r_{\max}$ e $r_{\min}$ nello stesso ruolo di moltiplicatori descritto nelle sezione precedenti, mentre l'aggiornamento di λ_{t+1} secondo l'equazione (1) resta invariato, così come il calcolo di γ_{up} e γ_{down} , che dipendono solo da $r_{\max}$, $r_{\min}$ e m .

2.2 Implicazioni

Questa modifica mi permette di definire, al contrario del *decay factor*, un *amplification factor*, in quanto amplificare S non ha più conseguenze destabilizzanti su $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$: essendo questi ora calcolati sul range dei valori di f e non più sul rapporto tra $\|S\|$ e $\|Q\|$, un aumento di $\|S\|$ non fa più collassare $\lambda_{\max}$ verso zero né esplodere λ in modo incontrollato. Questo rende sicuro amplificare S per intensificare la penalizzazione delle soluzioni già visitate quando si verifica una *super_stagnation*, anziché limitarsi ad attenuarla con un fattore di decadimento come nella formulazione precedente.

3 Risultati

In questa sezione vengono analizzati i risultati ottenuti sui file di test `ksp_1`, `ksp_3`, `ksp_2` e con:

$$\lambda_1 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{650 \cdot C}, \quad \lambda_2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{3}.$$

In tutti i casi è stata utilizzata la seguente configurazione di QALS:

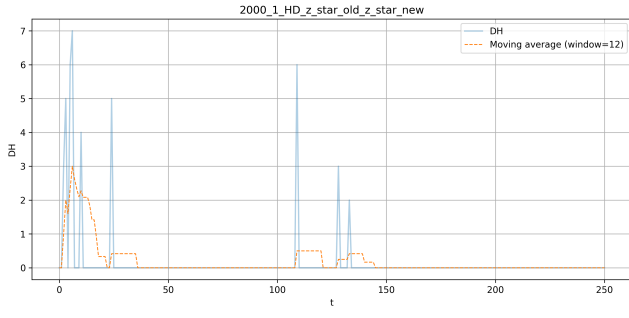
$$TIMES = 1, \quad k = 2000, \quad i_{\max} = 250, \quad N_{\max} = 125, \quad d_{\min} = 88.$$

.

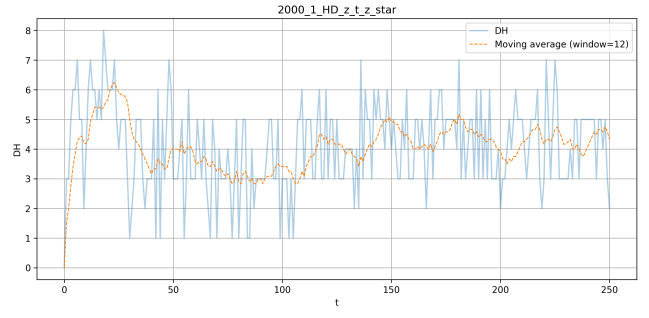
3.1 ksp_1

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	11	10
Dimensione cluster massimo	213	114
Cluster z best	[1, 7]	[1, 114]
Single cluster	1	0
f_Q medoid	-95.5	-1455540.67
Profit medoid	75	198
Weight medoid	17	101
f_Q Min Found QALS	-306.32	-1455540.67
Profit Found QALS	261	198
Weight Found QALS	158	101
f_Q Min Found NO QALS	-330.85	-1455540.67
Profit Found NO QALS	302	198
Weight Found NO QALS	177	101

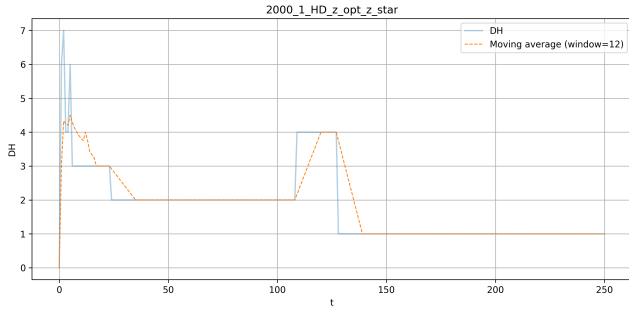
Table 1: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



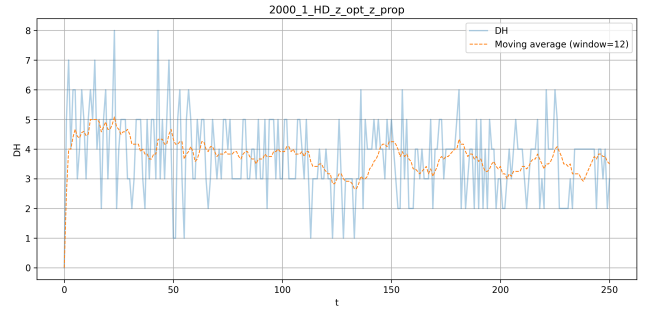
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



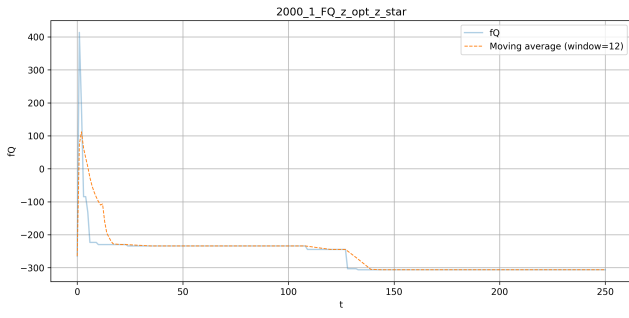
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



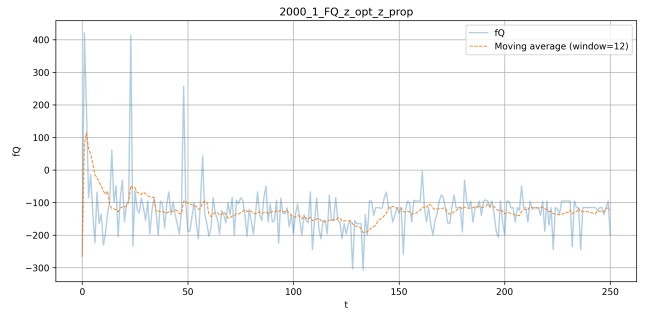
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

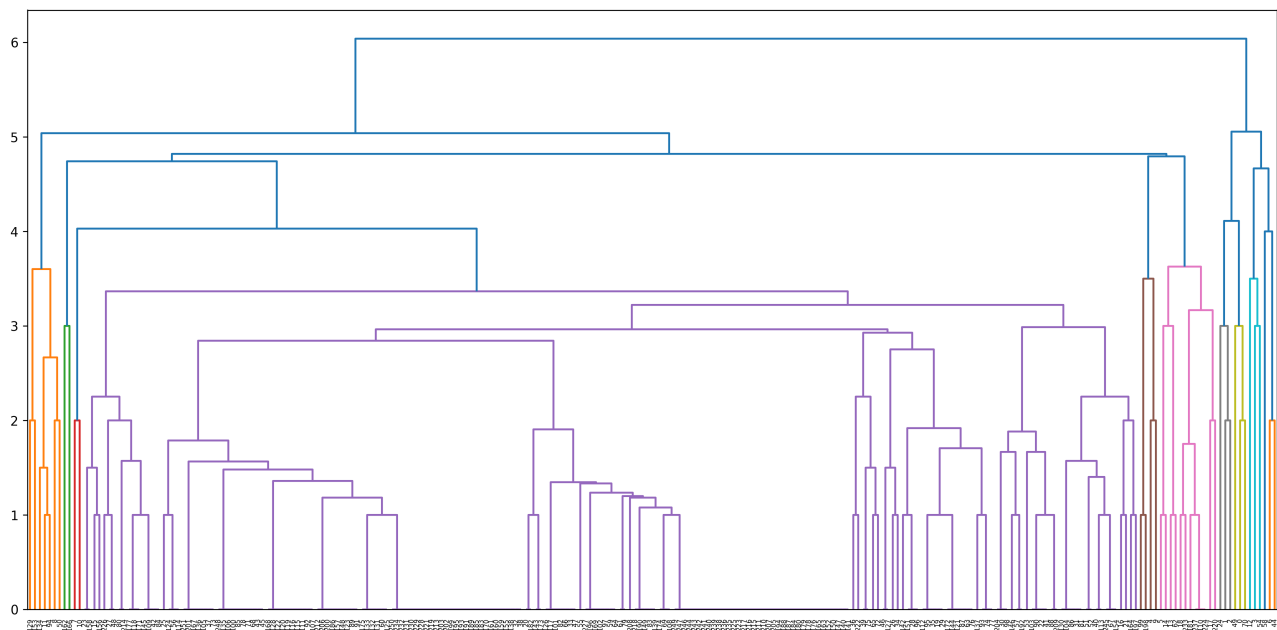
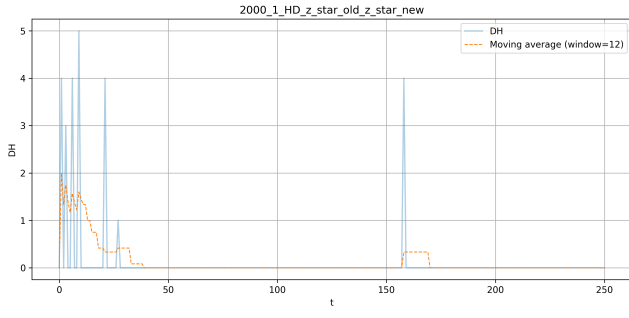
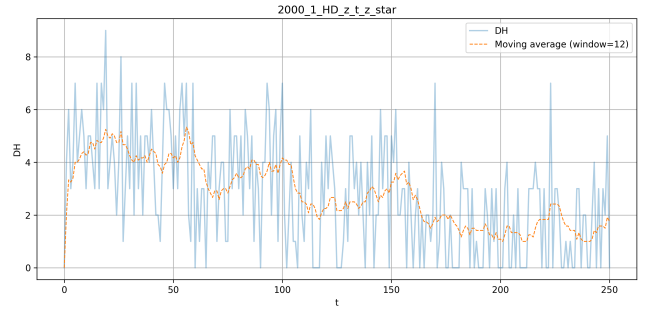


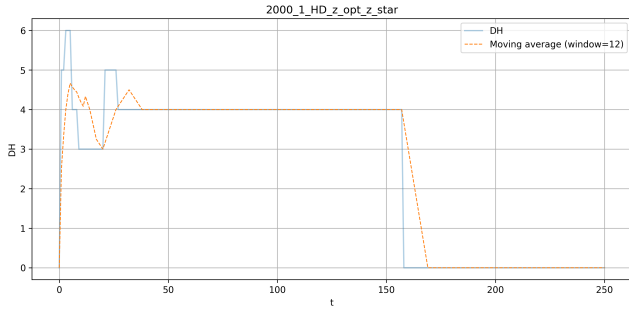
Figure 2: Agglomerative Clustering Dendrogram



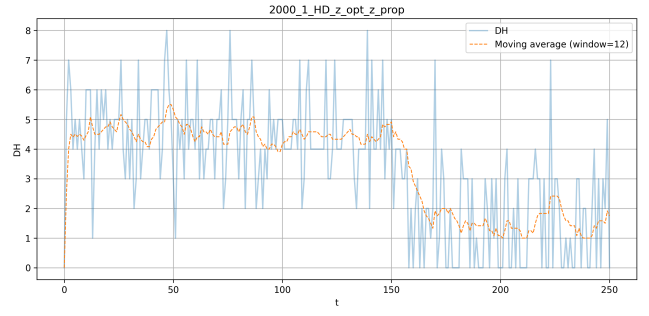
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



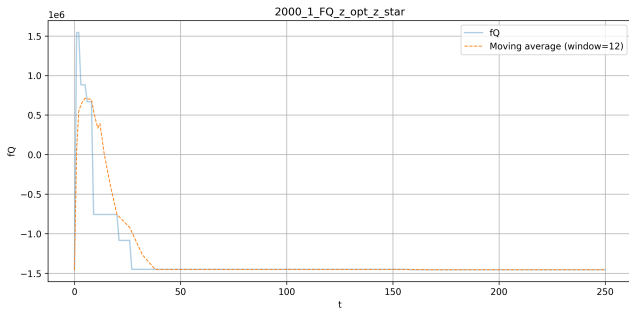
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



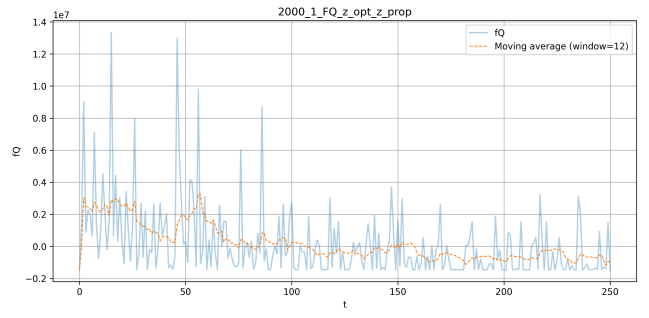
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

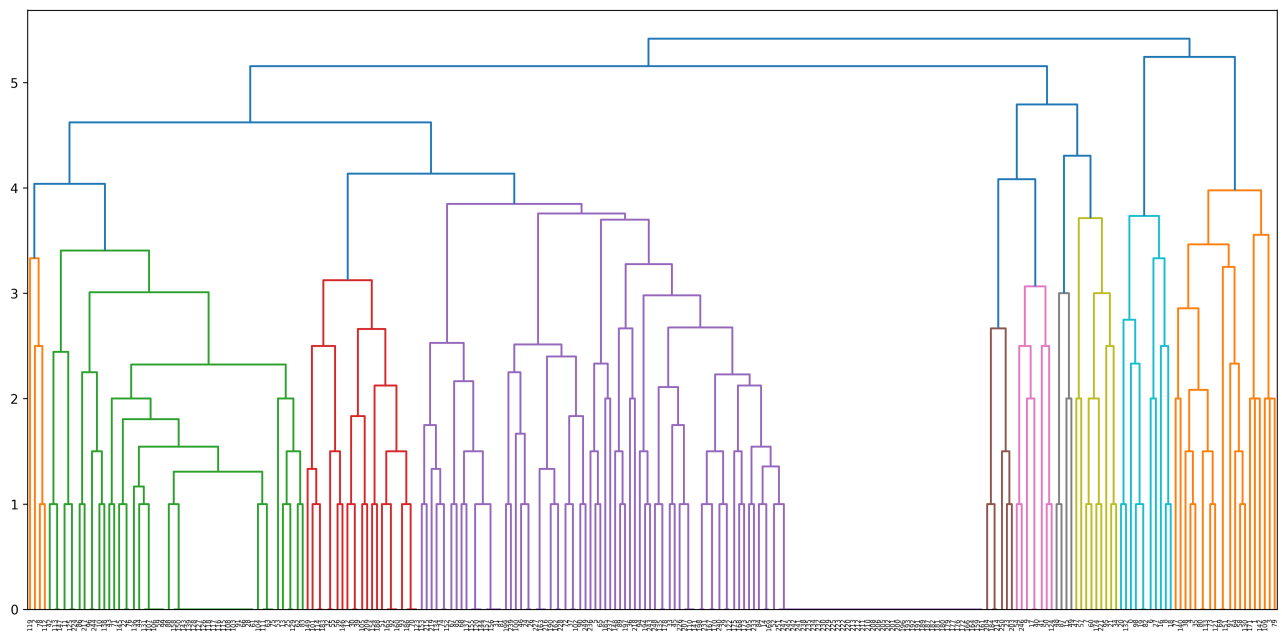
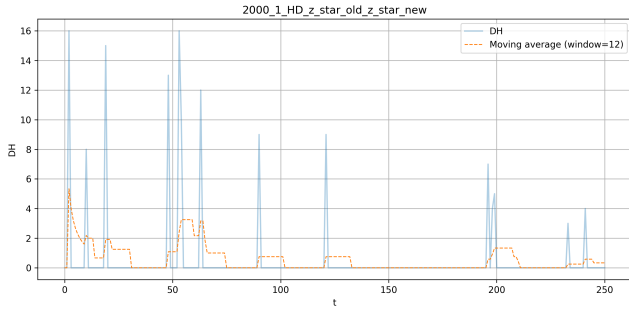


Figure 4: Agglomerative Clustering Dendrogram

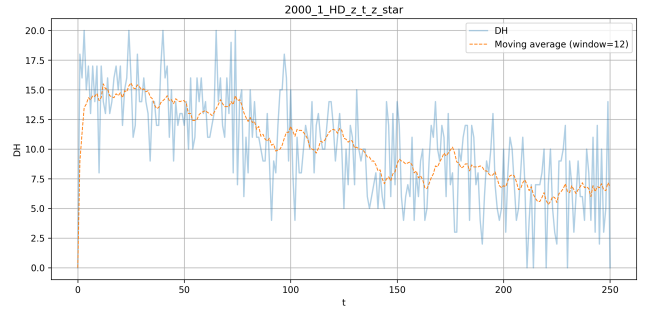
3.2 ksp_3

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	37	32
Dimensione cluster massimo	61	107
Cluster z best	[2, 43]	[2, 107]
Single clusters	2	2
f_Q medoid	37513.44	777361961.67
Profit medoid	2628	3030
Weight medoid	1836	1225
f_Q Min Found QALS	943.84	777361961.67
Profit Found QALS	3484	3030
Weight Found QALS	1149	1225
f_Q Min Found NO QALS	-9424.80	-714267662.00
Profit Found NO QALS	2936	2483
Weight Found NO QALS	560	501

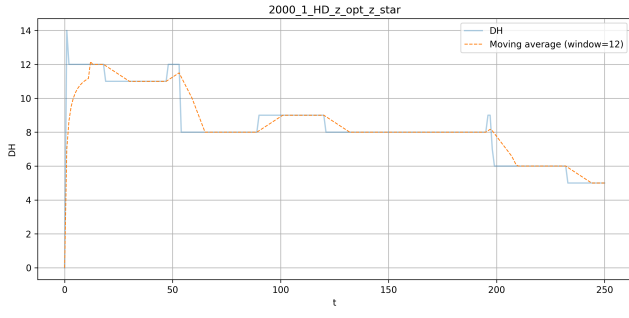
Table 2: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



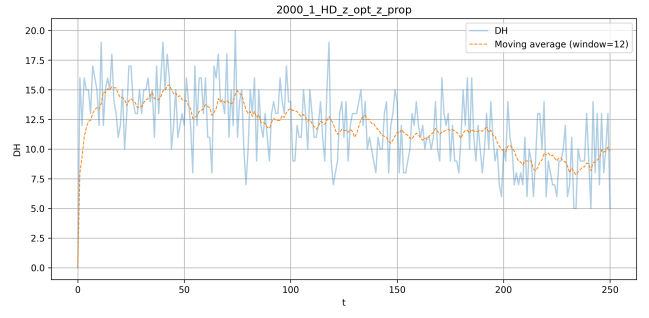
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



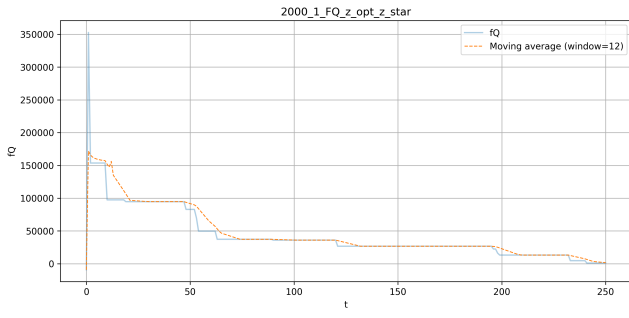
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



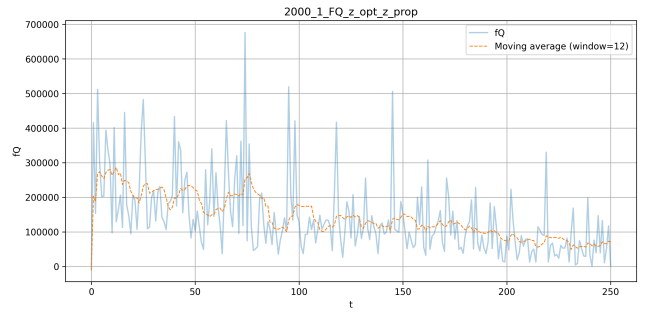
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

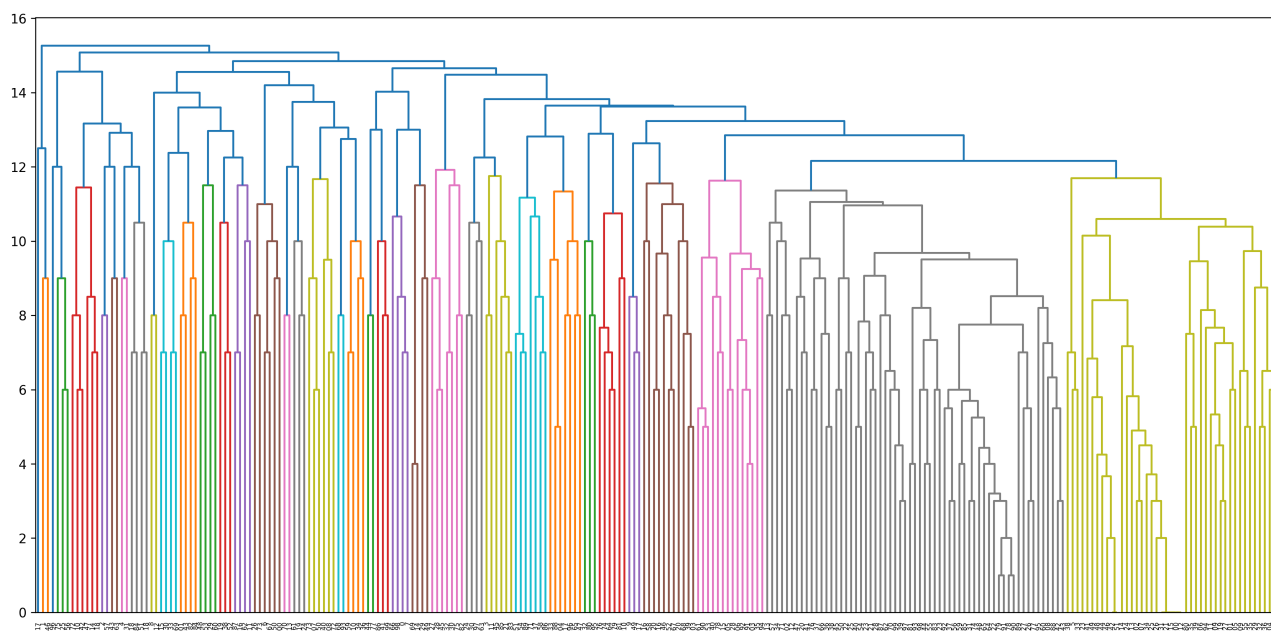
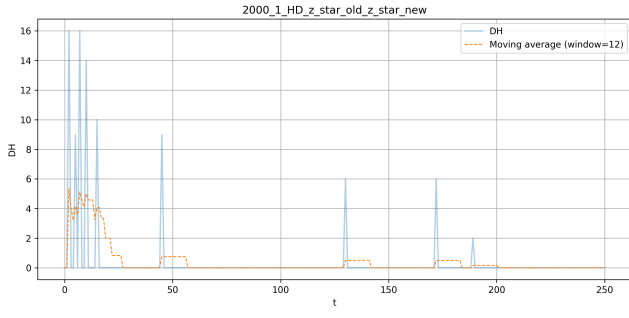
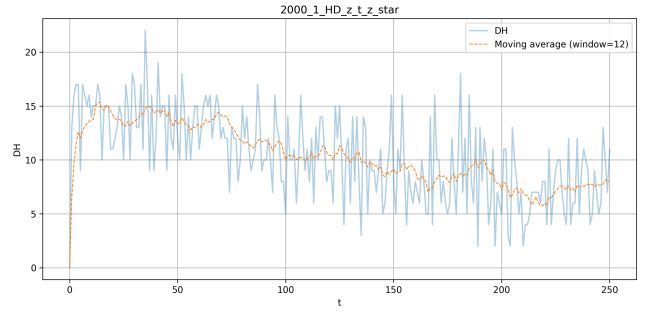


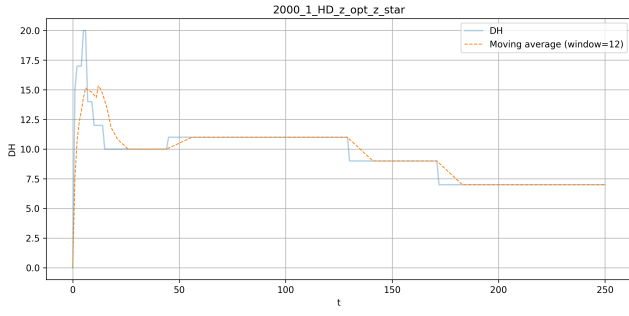
Figure 6: Agglomerative Clustering Dendrogram



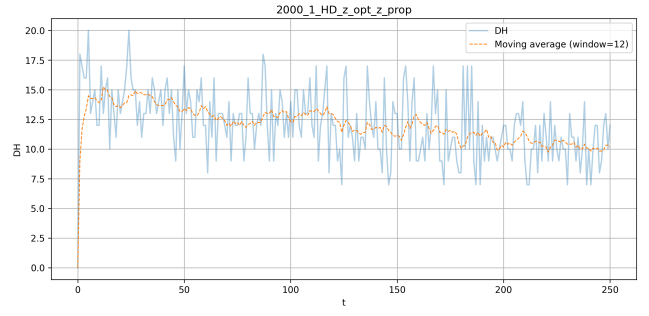
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



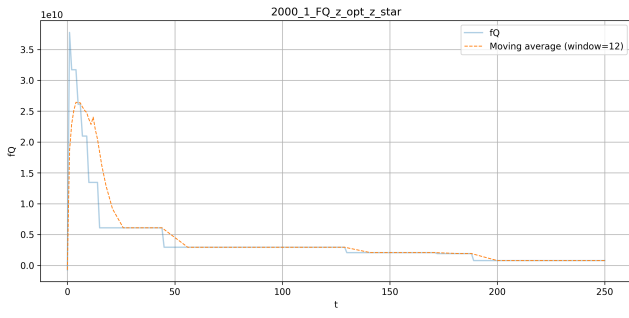
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



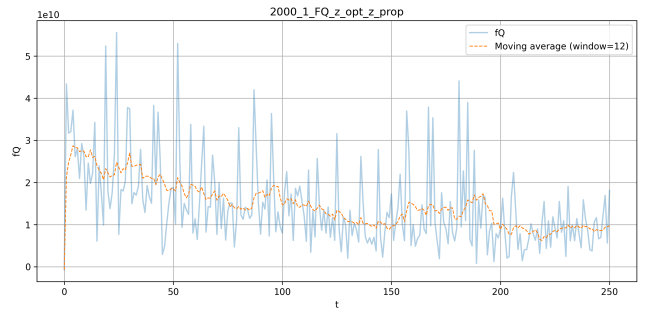
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

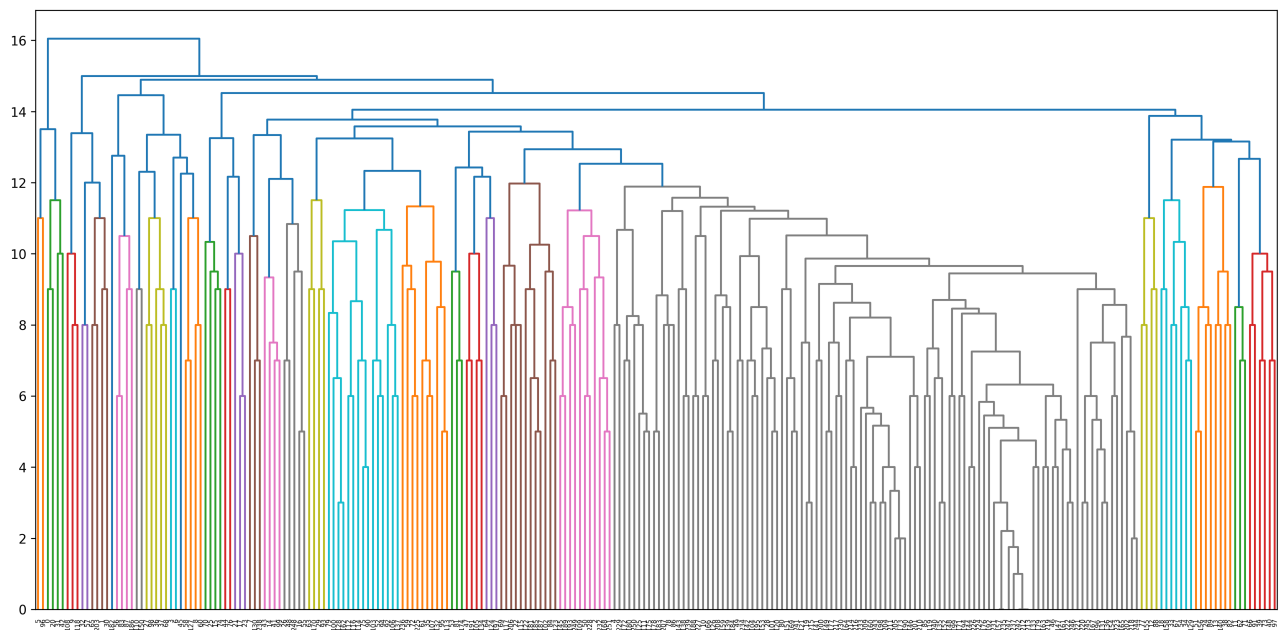
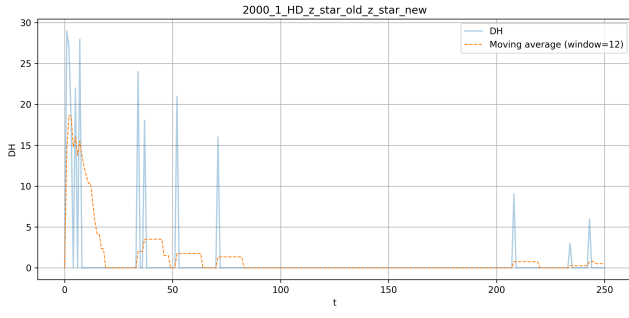


Figure 8: Agglomerative Clustering Dendrogram

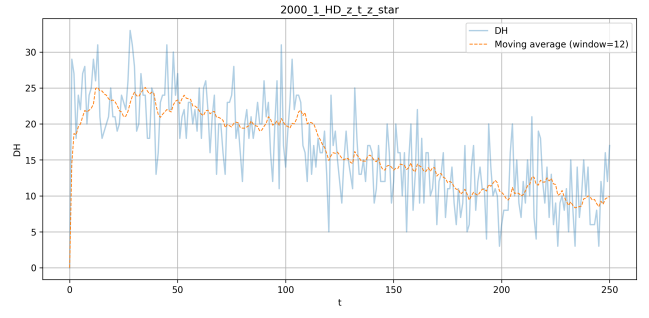
3.3 ksp_2

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	45	50
Dimensione cluster massimo	108	86
Cluster z best	[1, 108]	[8, 86]
Single clusters	7	3
f_Q medoid	594217.38	494496241717.67
Profit medoid	10760	11909
Weight medoid	4728	8042
f_Q Min Found QALS	546064.29	218237506978.67
Profit Found QALS	11186	8984
Weight Found QALS	4589	5738
f_Q Min Found NO QALS	-54748.31	-10200709849.33
Profit Found NO QALS	7740	5669
Weight Found NO QALS	978	1001

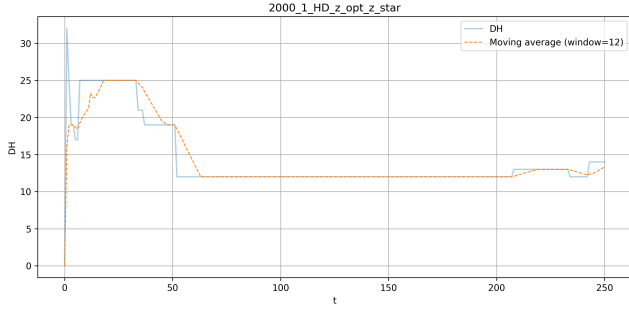
Table 3: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



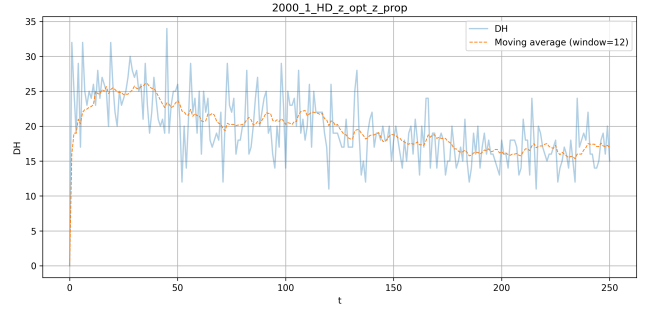
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_1



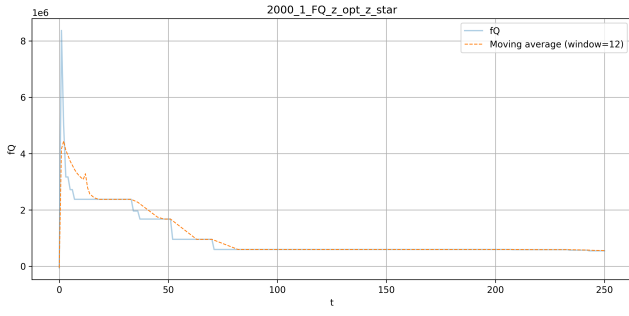
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_1



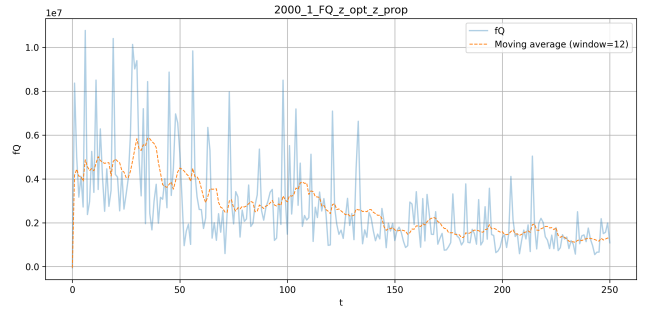
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1

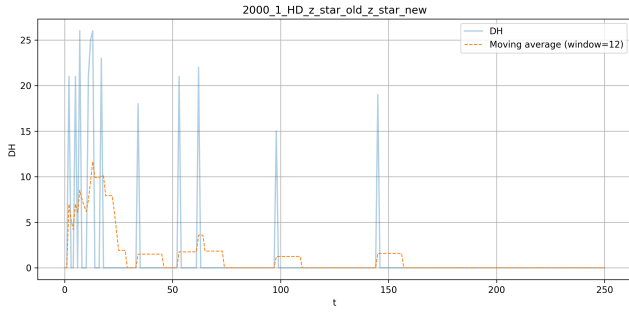


(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_1

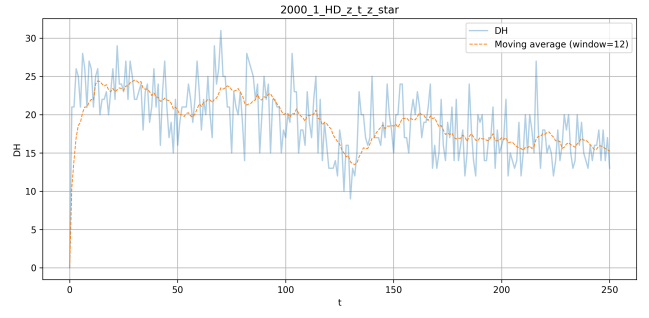


(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

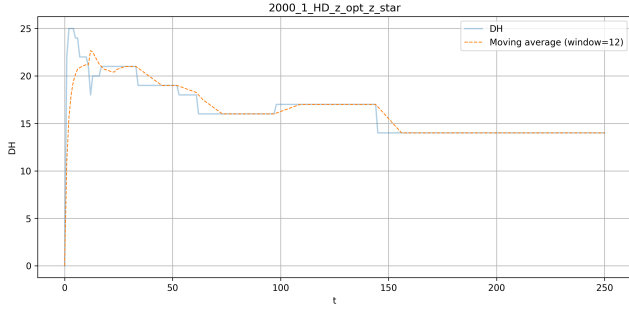




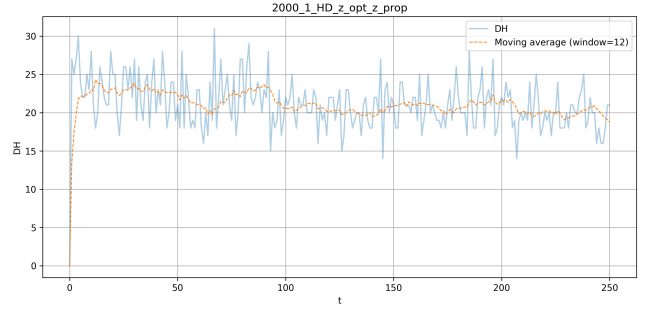
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



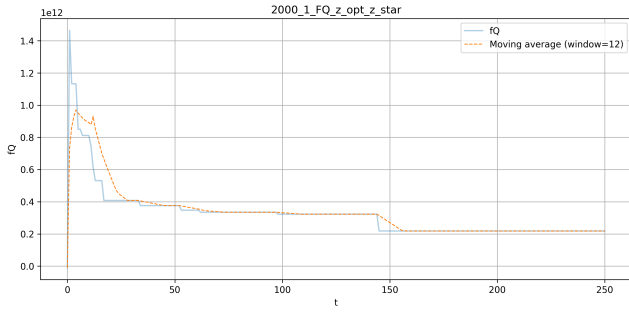
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



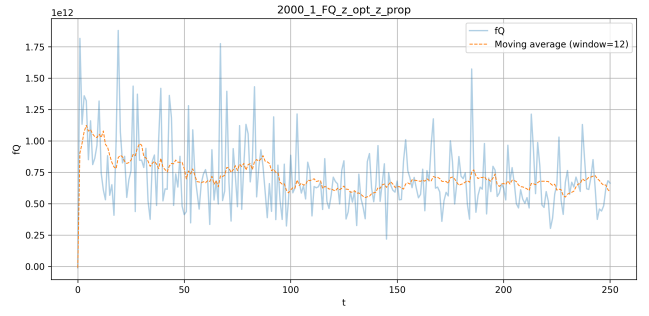
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

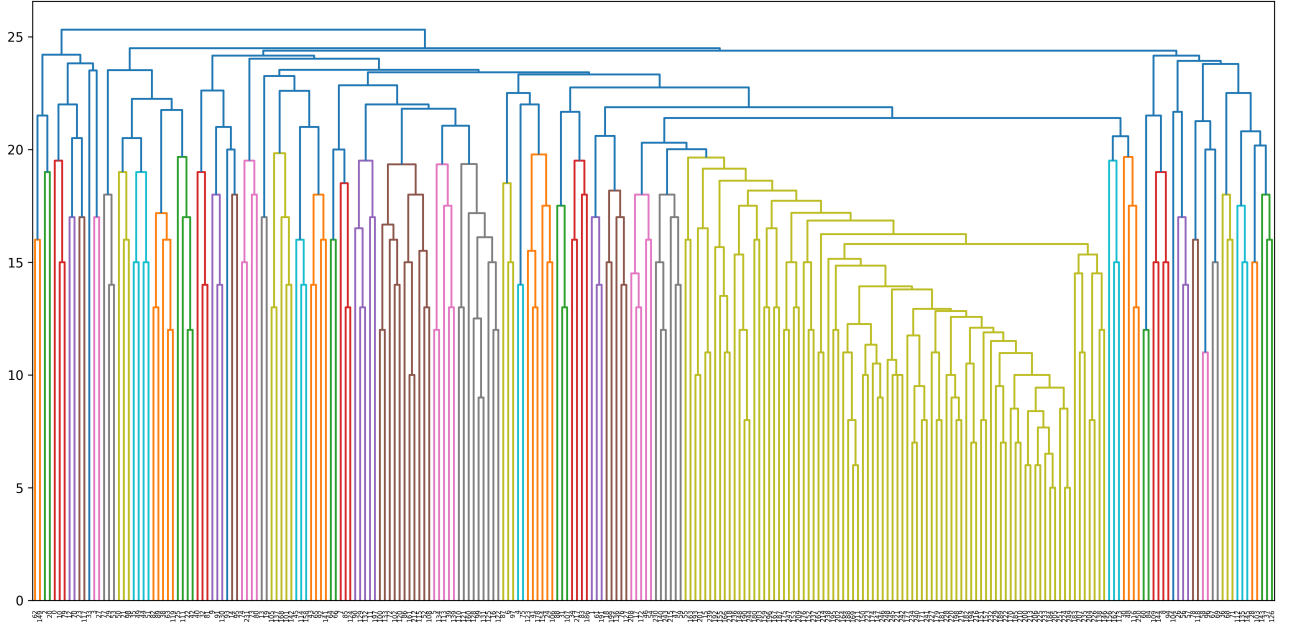


Figure 12: Agglomerative Clustering Dendrogram

3.4 Riassunto dati

Istanza	λ_1			λ_2		
	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $
ksp_1	-306.32	11	213	-1455540.67	10	114
ksp_3	943.84	37	61	777361961.67	32	107
ksp_2	546064.29	45	108	218237506978.67	50	86

Table 4: Lambda modificato

Istanza	λ_1			λ_2		
	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $
ksp_1	-279.97	6	225	-1455540.67	12	126
ksp_3	18568.9	32	85	6552437129.67	30	87
ksp_2	663754.58	46	93	318472609310.67	50	95

Table 5: Originale con Decay factor

4 Interpretazione dei risultati

Si noti come i grafici siano molti simili, l' unica sostanziale differenza che si può notare è che nei test cases con la logica dell'aggiornamento di lambda cambiata i dati è come se fossero in media più "bassi" il che spiega anche il motivo del perché si riesca a trovare un valore minore di f_Q nonostante la ricerca sia molto simile.